

机械设计基础 研讨课(2)——一个人报告

杨礼谦 2022080054 机械 24

一. 研讨课题目

1. 通过对给定题目的讨论，掌握题目中蕴含的基本概念，学会反转法的灵活运用，能对已构思出的方案进行分析，找出存在的问题并加以改进，掌握凸轮机构基本参数设计方法。

题目：某工厂引进一条生产线，运行过程中发现其中一凸轮机构传力特性欠佳，技术人员对该凸轮机构进行了测绘，画出了其机构运动简图如图 1 所示（详见：图 1.DWG，比例尺 $u_l = 1:1$ ）。试根据该机构运动简图提供的信息，分析凸轮机构传力特性欠佳的原因，重新设计一凸轮机构替换原设备中的凸轮机构，以保证在准确实现系统原运动规律的前提下，获得较好的传力特性。

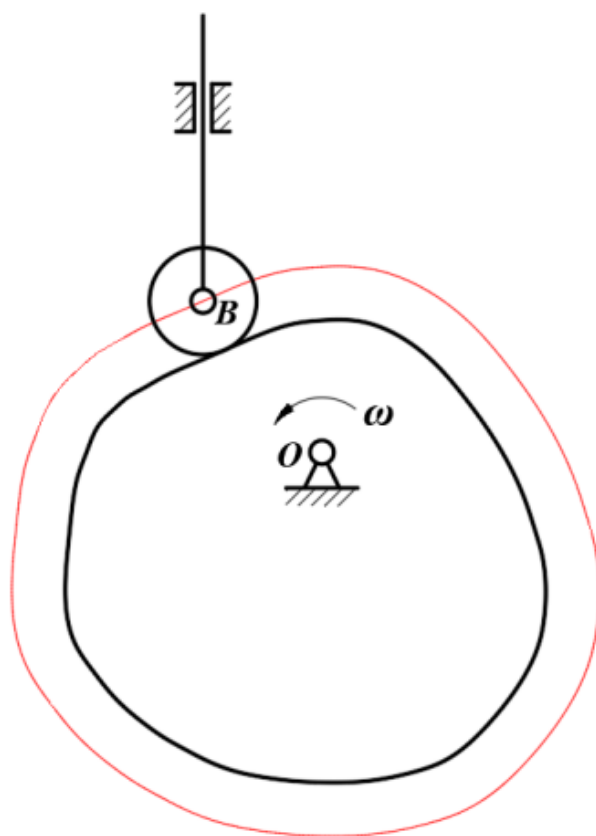
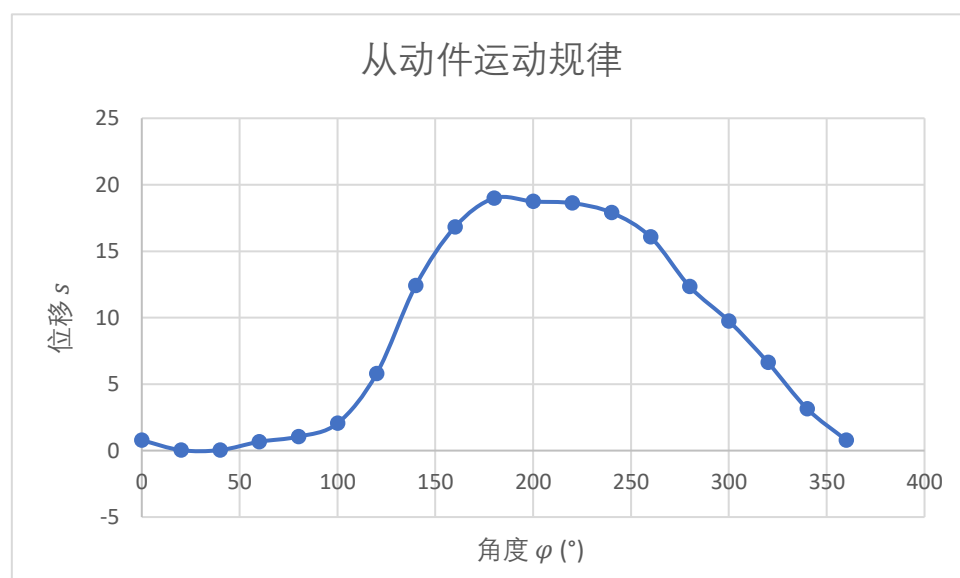
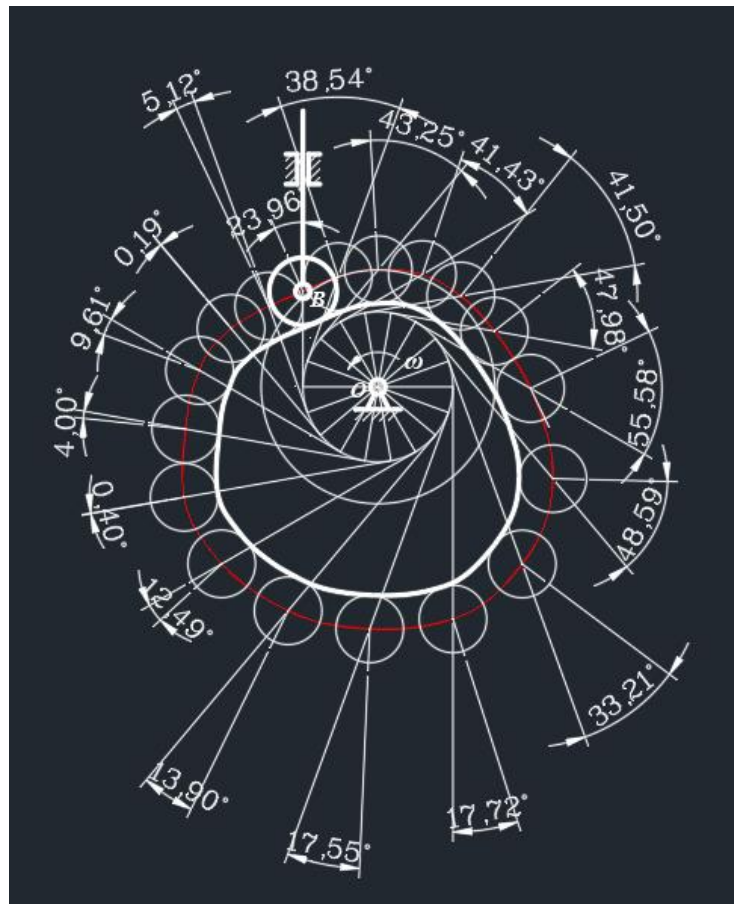


图 1

首先需要找出从动件的运动规律。由所提供的 dwg 文件做出基圆与偏心圆并求得从动件的运动规律。我把基圆 18 等分并且将各点的压力角都已经标注好了。已知良好的传力特性要求推程压力角不大于 30 度，回程压力角不大于 80 度。



φ	s	pressure angle ($e = 10$)	pressure angle ($e = 5$)	pressure angle ($e = 1.5$)	$\frac{ds}{d\varphi}$
0	0.784	23.96	2.45	5.11	-0.037495
20	0.0341	38.54	15.92	1.08	0.000285
40	0.0398	43.25	22.4	9.98	0.031405
60	0.6679	41.43	22.94	10.5	0.01905
80	1.0489	41.5	21.87	9.31	0.050285
100	2.0546	47.98	35.92	22.35	0.186365
120	5.7819	55.58	43.01	39.8	0.331785
140	12.4176	48.59	39.21	33.92	0.22007
160	16.819	33.21	24.48	18.66	0.108265
180	18.9843	17.72	11.88	0.8	-0.01215
200	18.7413	17.55	6.75	0.67	-0.006215
220	18.617	13.9	6.18	1.27	-0.03556
240	17.9058	12.49	2.99	2.89	-0.091955
260	16.0667	0.4	5.51	13.24	-0.186555
280	12.3356	4	7.81	15.48	-0.129185
300	9.7519	9.61	11.77	12.33	-0.156235
320	6.6272	0.19	13.83	27.58	-0.1739
340	3.1492	5.12	9.27	30.16	-0.11826
360	0.784	23.96	2.45	5.11	-0.037495

由上表可得凸轮的推程($\frac{ds}{d\varphi} > 0$ 表中绿色的部分)大约在 0° 至 160° 与 180° 之间, 而回程($\frac{ds}{d\varphi} < 0$ 表中黄色的部分)则是 160° 与 180° 之间至 360° 。

若凸轮逆时针回转, 从动件左偏置或是凸轮顺时针回转, 从动件右偏置,

$$tg \alpha = \frac{|\frac{ds}{d\varphi} + e|}{s + \sqrt{(r_b^2 - e^2)}}$$

若凸轮逆时针回转, 从动件右偏置或是凸轮顺时针回转, 从动件左偏置,

$$tg \alpha = \frac{|\frac{ds}{d\varphi} - e|}{s + \sqrt{(r_b^2 - e^2)}}$$

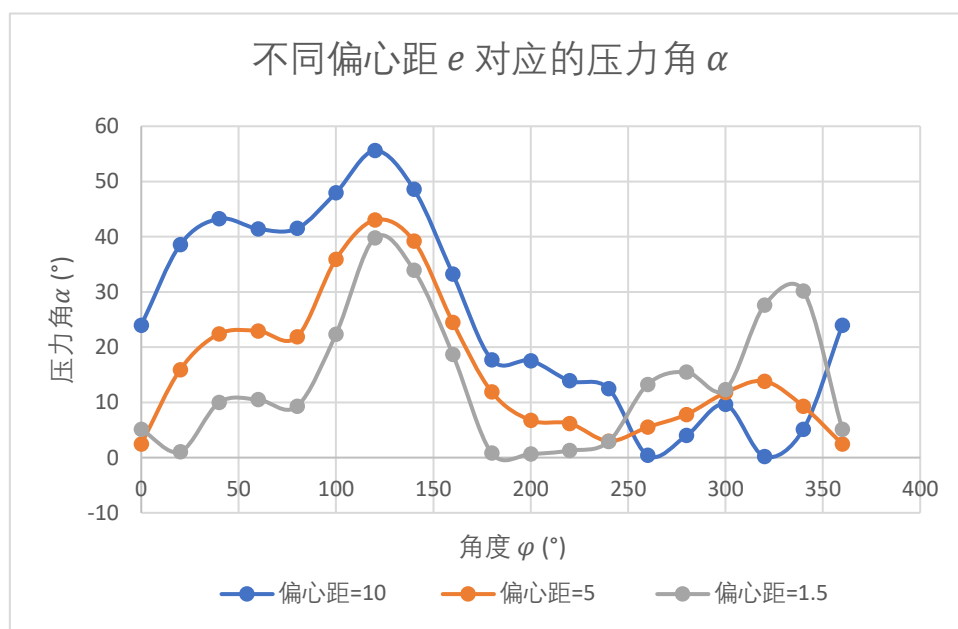
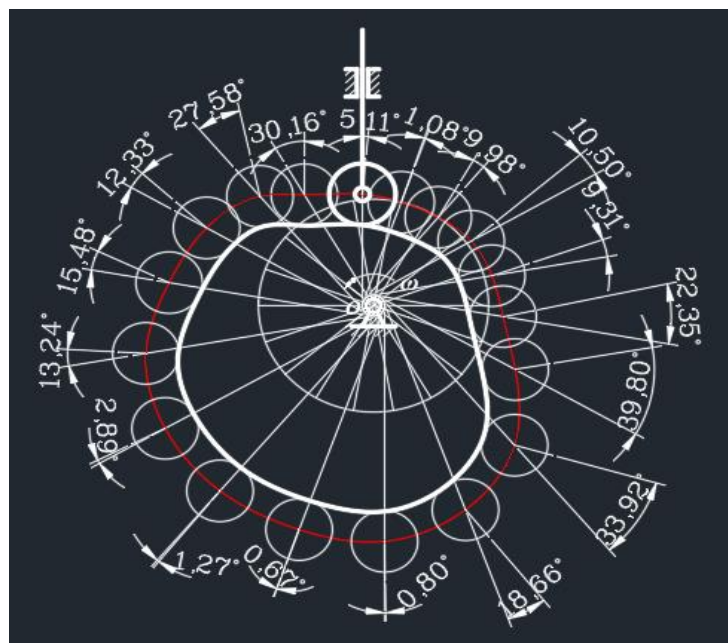
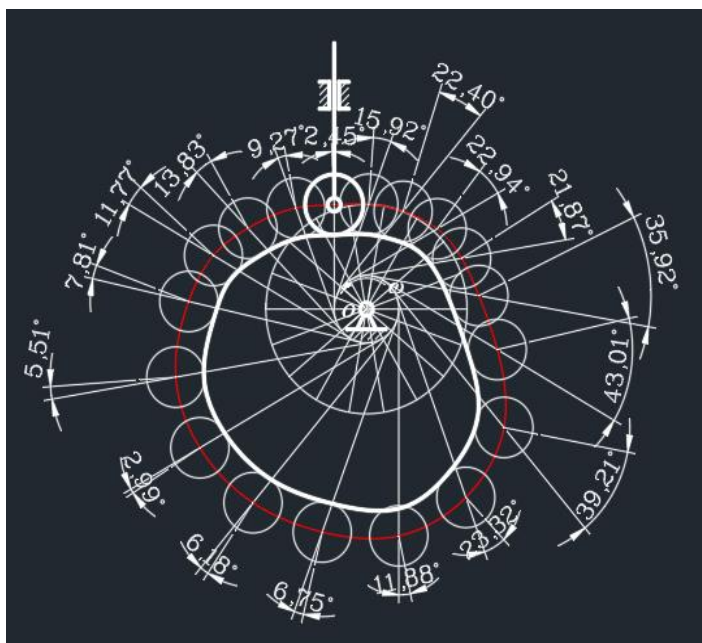
原则上, 为了更佳的传力特性, 凸轮若是逆时针回转, 从动件就应该右偏置, 若是顺时针回转, 从动件左偏置。可见题目中的凸轮机构违反了这原则, 故压力角大, 传力特性不佳。

若想要改善传力特性，我们有几个选择：

- i) 缩小偏心距
- ii) 改变基圆
- iii) 改变从动件偏置方向
- iv) 改变凸轮旋转方向

基于题目的要求，我们需要在不改变基圆的情况下，改善原有的机构。

所以这里首先采用缩小偏心距的方法，分别画出并计算出 $e = 5$ 和 $e = 1.5$ 凸轮机构的压力角。（详细数据见上表）



由上图可见减小偏心距 e 后，压力角也相应的减小，但还是有两个点的压力角超出 30° 。可见此方法并不完美。此外我们也可以观察到回程的压力角基本上完全低于 30° ，而推程的压力角也不超过 80° 。由此可得，将凸轮反转，顺时针旋转就能解决压力角过大，传力特性差的问题。

2. 通过对给定题目的讨论, 掌握混合轮系传动比的计算方法, 学会确定主、从动轮转向关系的判断方法, 掌握采用定轴轮系对含有差动轮系的混合轮系封闭方法, 以及齿轮机构的传动设计方法。

2.2 某传动装置如图 2.2 所示。已知：1 为单头右旋蜗杆，2 为蜗轮，其齿数 $z_2 = 50$ ，其余各齿轮均为直齿圆柱齿轮，其齿数分别为 $z_2' = 18$ ， $z_3 = 27$ ， $z_3' = 20$ ， $z_4 = 25$ ， $z_5 = 18$ ， $z_6 = 42$ ， $z_6' = 24$ ， $z_7 = 36$ 。各齿轮模数 $m = 2\text{mm}$ ，压力角 $\alpha = 20^\circ$ 。运动由蜗杆 1 输入，由齿轮 5 输出，其中轴 A 和轴 B 分别以 1500r/min 和 60r/min 的转速按图示方向转动。

- (1) 试确定轴 C 转速的大小及方向。
- (2) 如果希望运动仅从蜗杆 1 输入, 而要求 C 轴输出运动的大小和方向都不变, 试在原设计的基础上进行改进设计, 给出 3 种方案构思, 绘制其机构运动简图。
- (3) 选择其中一种方案进行详细设计。

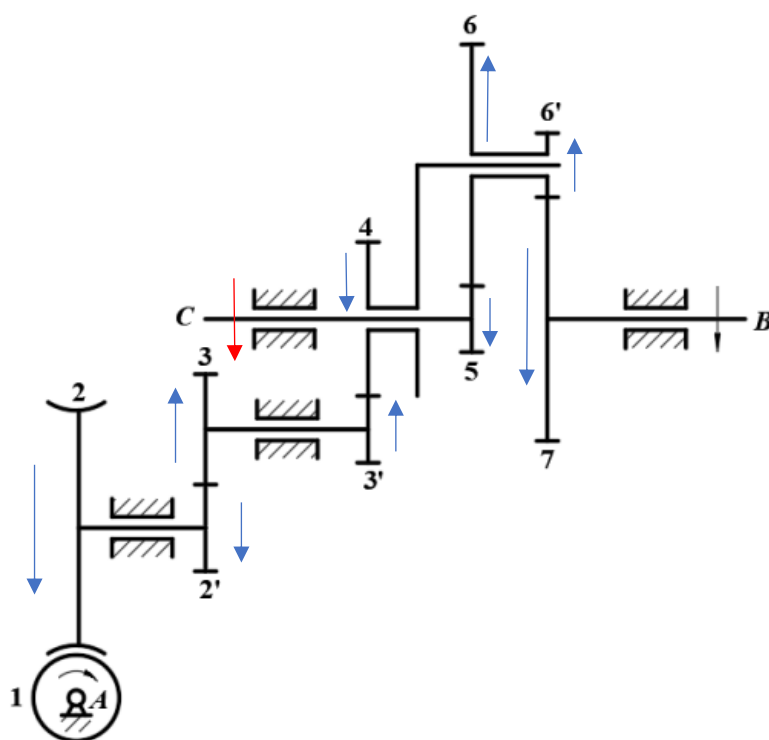


图 2.2

(1) 由定轴轮系122'33'4 可求出系杆的转速 n_4 :

$$i_{14} = \frac{z_2 z_3 z_4}{z_1 z_2' z_3'} = \frac{50 \cdot 27 \cdot 25}{1 \cdot 18 \cdot 20} = \frac{375}{4} = \frac{n_1}{n_4}$$

$$n_4 = \frac{4}{375} n_1 = \frac{4}{375} \cdot 1500 = 16 \text{ r/min}$$

再由行星轮系4566'7 求出定轴 C (n_5) 的转速与大小方向:

$$i_{75}^H = \frac{n_7 - n_H}{n_5 - n_H} = \frac{n_B - n_4}{n_5 - n_4}$$

设 $n_B = 60 \text{ r/min}$ 即 $n_4 = -16 \text{ r/min}$

$$i_{75}^H = \frac{60 + 16}{n_5 + 16} = \frac{z_6' z_5}{z_7 z_6} = \frac{24 \cdot 18}{36 \cdot 42} = \frac{2}{7}$$

$n_5 = 250 \text{ r/min}$ 方向与 n_B 相同。

(2) i) 可将 2' 与内啮合齿轮相联并与 7 进行封闭

ii) 可将可舍弃行星轮系, 将机构简化为简单的定轴轮系, 只保留 1 至 3' 并通过其他定轴齿轮与齿轮 5 啮合

iii) 可将 3' 与 7 进行封闭

(3) 这里选择对方案 iii 进行详细设计。

$$i_{13} = \frac{z_2 z_3}{z_1 z_2'} = 75 = \frac{n_1}{n_3}, \quad n_3 = \frac{n_1}{75} = 20 \text{ r/min}$$

$$i_{37} = -\frac{z_8 z_7 z_9}{z_3' z_8' z_9} = -\frac{n_3}{n_7} = -\frac{20}{60} = -\frac{1}{3}, \quad \frac{z_8}{z_8'} = \frac{5}{27}$$

The diagram shows a mechanism with 9 links and 10 joints. The links are numbered 1 through 9. Link 1 is the ground, represented by a circle with a cross and a hatched area. Link 2 is a vertical link connected to Link 1 at a revolute joint. Link 3 is a horizontal link connected to Link 2 at a revolute joint. Link 4 is a vertical link connected to Link 3 at a revolute joint. Link 5 is a horizontal link connected to Link 4 at a revolute joint. Link 6 is a vertical link connected to Link 5 at a revolute joint. Link 7 is a horizontal link connected to Link 6 at a revolute joint. Link 8 is a vertical link connected to Link 7 at a revolute joint. Link 9 is a horizontal link connected to Link 8 at a revolute joint. There are also two revolute joints between Link 3 and Link 4, and one revolute joint between Link 5 and Link 6. A red arrow labeled 'C' points downwards at the joint between Link 3 and Link 4. Blue arrows indicate the direction of motion for each link: Link 2 moves down, Link 3 moves up, Link 4 moves down, Link 5 moves down, Link 6 moves up, Link 7 moves down, Link 8 moves down, and Link 9 moves up. The mechanism is a slider-crank mechanism with a double slider joint.

3. 通过给定题目的讨论，掌握组合机构的概念，学会采用组合机构的设计方法实现给定的复杂运动轨迹或运动规律，加深对利用机构的组合发展新机构的理解。

题目：工作要求某机械系统的执行构件上的一点实现如图 3 所示的运动轨迹。

- (1) 试构思 3 种以上方案，绘制出各方案的机构运动简图。
- (2) 比较各方案的优缺点，并选择其中一种方案进行详细设计。

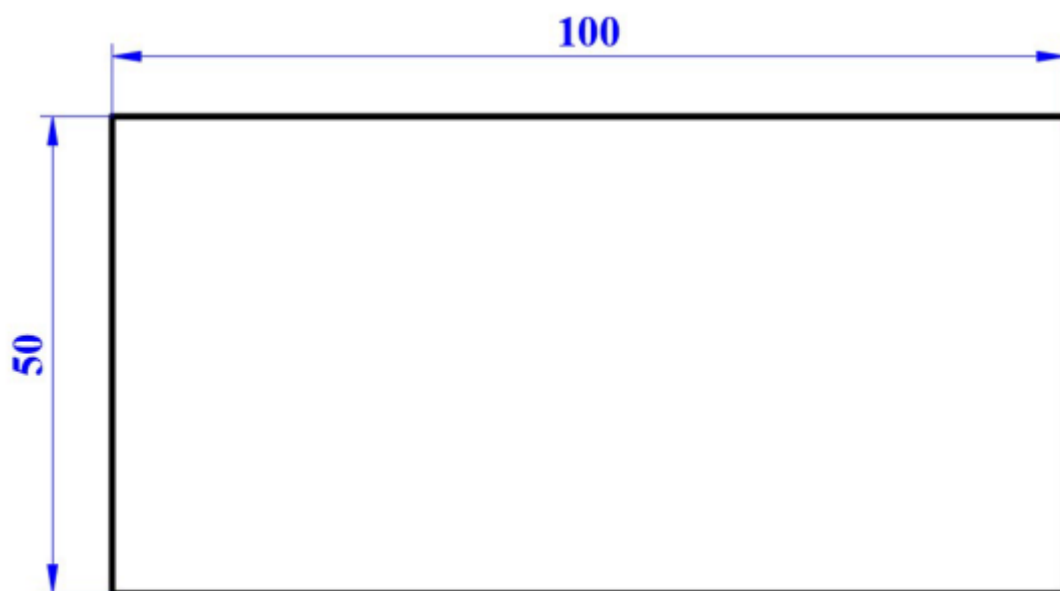
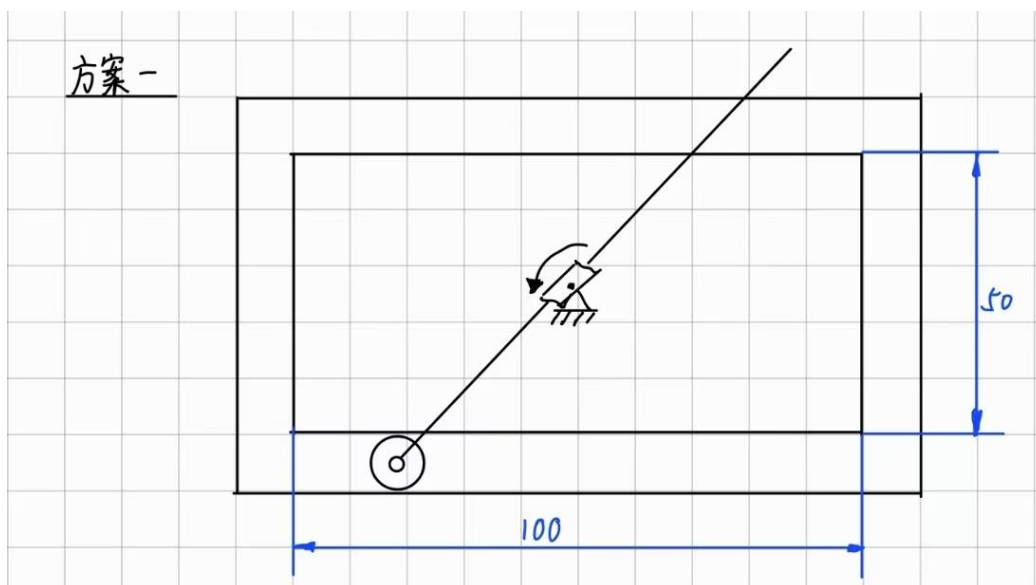
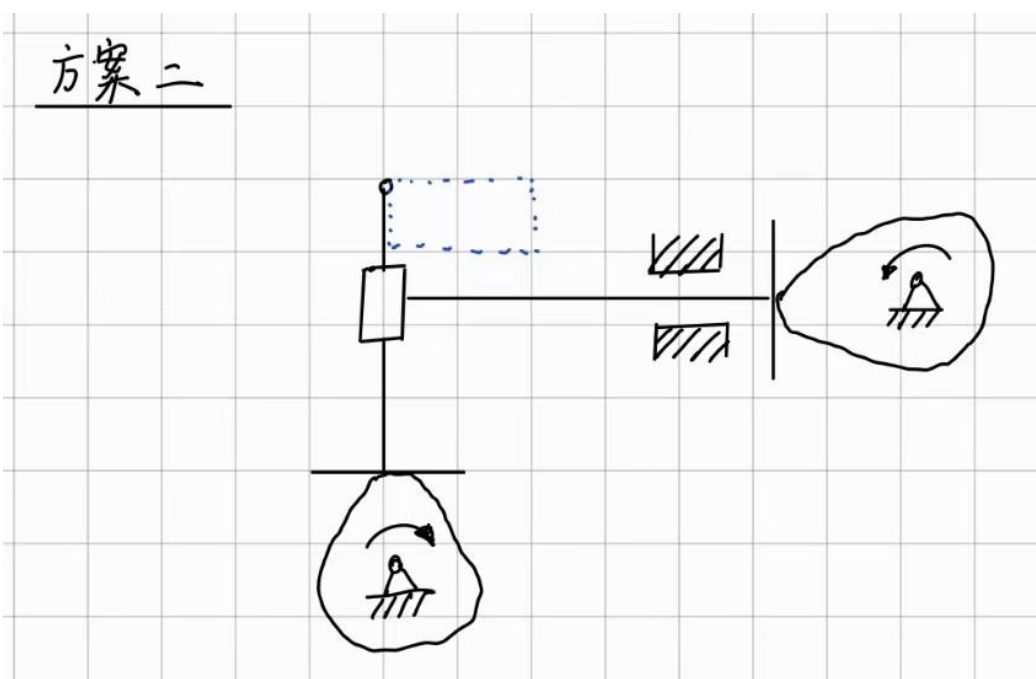


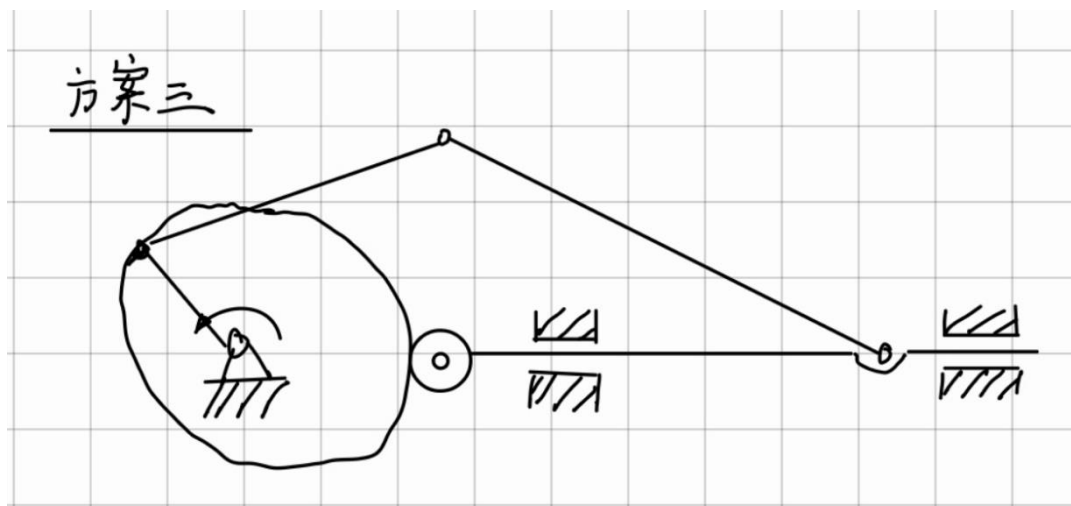
图 3



方案一的优点是设计简单，制造简易，成本低。缺点则是走线不够精准，冲击特性较大，传力特性差，损耗也大。



方案二的优点是传动平稳，传动效率高。缺点则是设计复杂。



方案三的优点是加工简便，缺点是设计复杂。